

1. จงเขียนโปรแกรมที่ทำให้อุปกรณ์มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าทาง Keyboard ผ่านทาง Serial Communication (Baudrate เท่าไรก็ได้)
- เมื่อรับข้อมูลเข้าจาก Terminal ไม่ว่าจะเป็นตัวอักขระอะไรให้ พิมพ์ตัวอักขระคืนมา (Echo)
- เมื่อกดปุ่ม ให้พิมพ์จำนวนครั้งที่ได้กดปุ่มไปแล้ว ในแต่ละครั้ง **พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่**
(ไม่มี Test case ที่กดเกิน 255 ครั้ง)

Example: ถ้า User พิมพ์ 'A' ให้คืน 'A' กลับมาแล้วถ้ากดปุ่มให้พิมพ์ '1' ถ้ากดอีกรอบให้พิมพ์ '2' (10pts)

Criteria	P	Total Score	
Source is compiled and uploaded to the device (2pt)			
Can receive input and output to the terminal (2pt)			
The push button is registered once despite the long duration (2pt)			
The program is completed by the specification provided (4pt)			
		Time Used	
		<=1hr (-0pt)	>1hr (-2pt)

2. The device is used to control the onboard LED's number of blinks per second by counting the times the button is pressed as followed

เหมือนที่ 11 State

- 0 time (starting) = the led is always on, (คาบ)
 1 time – the led is blinking 1 time per second → 1 S
 2 times – the led is blinking 2 times per second → 0.5 S
 10 times – the led is blinking 10 times per second. → 0.1 S

TIM → จัณเวลทุก 1 วินาที

Once the user hit the button 10 times, hitting a button again will restart the program, i.e. starting the brightness at 100%.

The device shall update the number of times it blinks per second immediately when the button is pressed down. Not when the button is released.

In addition, the program shall be reset and start over every 20 seconds regardless of the status of the devices (i.e. button is being pressed). (10 pts)

Criteria	P	Total Score	
Source is compiled and uploaded to the device (1pt)			
The device is able to reset every 10 seconds (2pt)			
<u>The brightness of LEDs can be dynamically adjusted (3pt)</u>			
The device is able to perform the specification provided (4pt)			
		Time Used	
		<=1hr (-0pt)	>1hr (-2pt)

20 วินาที

1000 ms $\times 10 \rightarrow 10,000 \text{ ms}$